

Equacions: Introducció

Les equacions és una de les eines matemàtiques més bàsiques i fonamentals que ens serveixen per **resoldre** problemes. Abans de resoldre problemes contextualitzats, estarem unes sessions intentant entendre veritablement què és una equació i quines operacions podem fer amb elles.

Definició

Una **equació** és una **igualtat** entre **dues expressions algebraiques**. Aquesta igualtat es dona a través del signe "=".

- Les lletres que apareixen en una equació es diuen **incògnites**.
- Típicament, quan tenim una equació, l'objectiu és trobar quins valors de les incògnites fan que la equació es compleixi. A aquests valors els anomenem **solucions de l'equació**.

Exemples.

(i) $x + 4 = 5$

(iii) $x^2 + 2x + 1 = x^2 - 1$

(ii) $x + 5 = 0$

(iv) $x + y = y^2$

Aquest curs, només veurem equacions on hi hagi incògnites amb exponent 1. Aquestes equacions es diuen **equacions de primer grau** o **equacions lineals**.

Com es resolen les equacions?

Per resoldre les equacions, volem aconseguir que la incògnita estigui **sola** i en **positiu**. Per fer-ho, hem de tenir clar que cada operació té una operació inversa:

Operació	Operació inversa	Exemple
Suma (+)	Resta (-)	$(x + 2) - 2 = x$
Resta (-)	Suma (+)	$(x - 11) + 11 = x$
Multiplicació (·)	Divisió (÷)	$\frac{x \cdot 5}{5} = x$
Divisió (÷)	Multiplicació (·)	$\frac{x}{10} \cdot 10 = x$

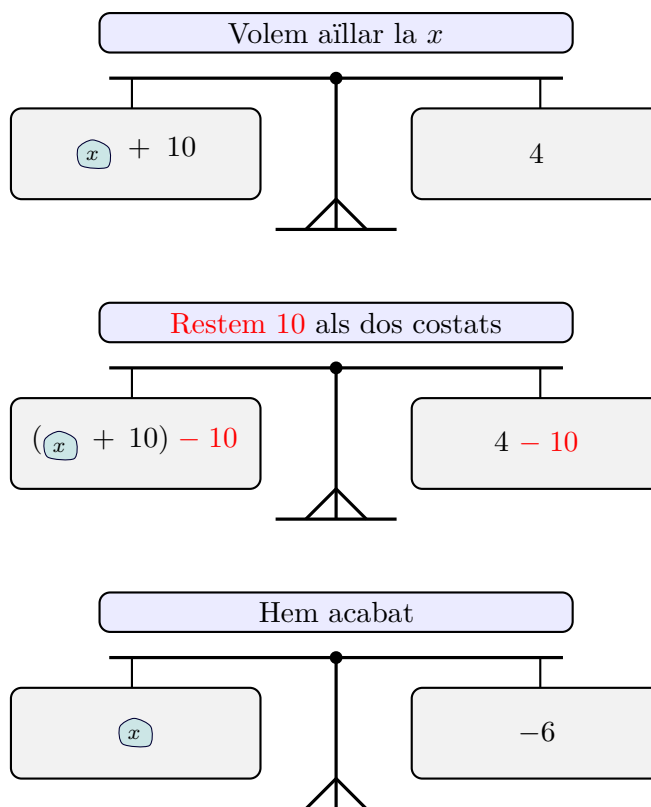
Interpretació

Una **equació** és una **balança** que sempre està **equilibrada**.
Sempre que fem la mateixa operació als dos costats,
la balança seguirà en equilibri.

Suma

Equació

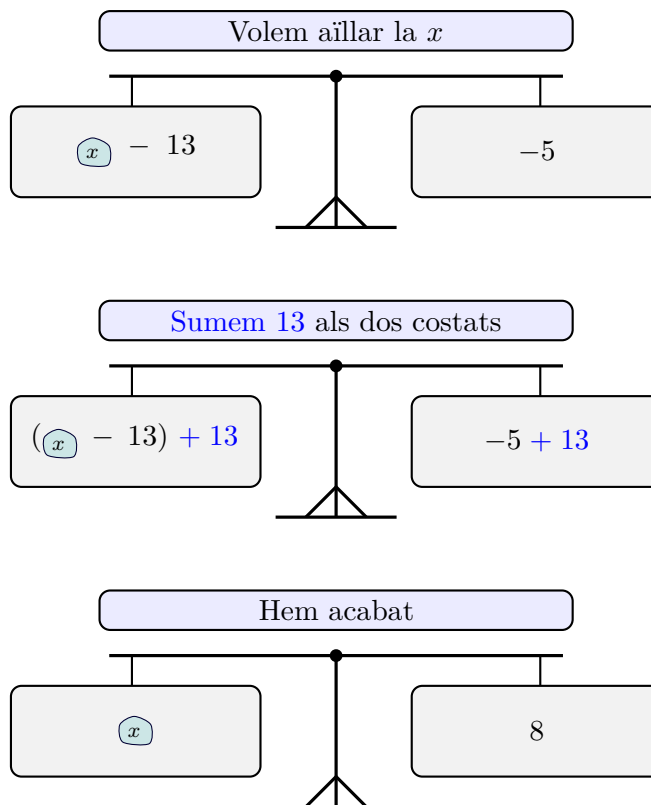
$$\begin{aligned} x + 10 &= 4 \\ (x + 10) - 10 &= 4 - 10 \\ x &= -6 \end{aligned}$$



Resta

Equació

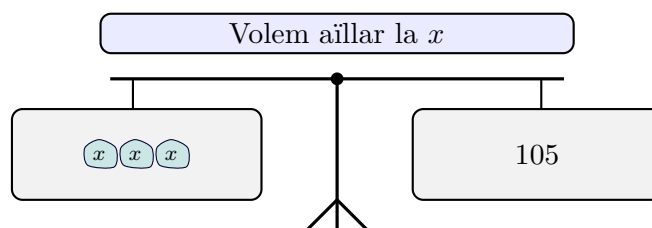
$$\begin{aligned} x - 13 &= -5 \\ (x - 13) + 13 &= -5 + 13 \\ x &= 8 \end{aligned}$$



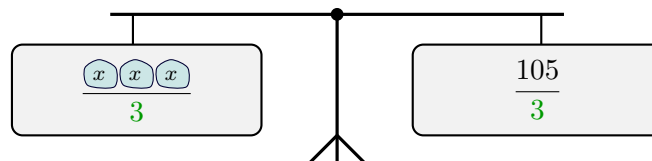
Multiplicació

Equació

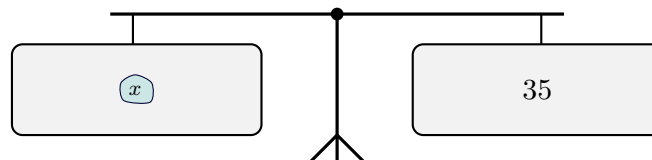
$$\begin{aligned} 3 \cdot x &= 105 \\ \frac{3 \cdot x}{3} &= \frac{105}{3} \\ x &= 35 \end{aligned}$$



Dividim per 3 als dos costats



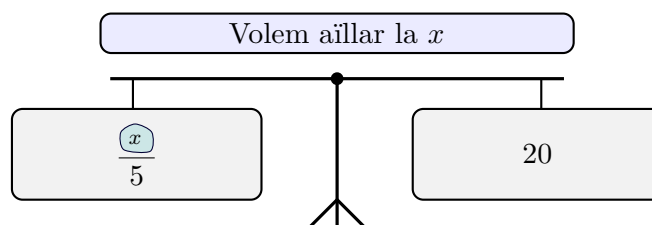
Hem acabat



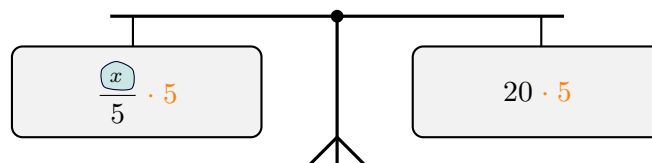
Divisió

Equació

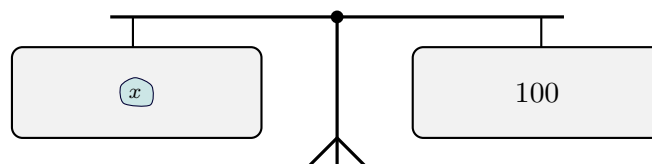
$$\begin{aligned} \frac{x}{5} &= 20 \\ \frac{x}{5} \cdot 5 &= 20 \cdot 5 \\ x &= 100 \end{aligned}$$



Multipliquem per 5 als dos costats



Hem acabat



Equacions amb polinomis

Quan una equació té parèntesis o diversos termes, no la podem resoldre directament. Primer **hem de simplificar-la**.

Objectiu

Transformar l'equació fins a obtenir una expressió de la forma:

$$\boxed{ax = b} \rightarrow \text{amb solució} \rightarrow \boxed{x = \frac{b}{a}}$$

Passos a seguir

1. Desfer parèntesis (propietat distributiva).
2. Agrupar termes semblants.
3. Deixar els termes en x en un costat de la equació, i els termes amb nombres a l'altre costat de la equació, arribant a $ax = b$
4. Resoldre la equació $ax = b$.

Exemple

Resoldre

$$3(x + 3) - x = 5$$

$$3(x + 3) - x = 5$$

Pas 1. Treure parèntesis

$$3x + 9 - x = 5$$

Pas 2. Agrupar termes

$$2x + 9 = 5$$

Pas 3. Separar termes en x i termes independents

$$2x = -4$$

Pas 4. Resoldre la equació

$$x = -2$$

Important: COMPROVACIÓ

Sempre podem **comprovar** si hem resolt bé la equació, substituint el valor trobat a la equació inicial.

Comprovació:

$$3 \cdot (-2 + 3) - (-2) \stackrel{?}{=} 5$$

$$3 \cdot (+1) + 2 \stackrel{?}{=} 5$$

$$3 + 2 \stackrel{?}{=} 5$$

$$5 = 5 \quad \checkmark$$

Exercicis

Exercici 1. Encercla quina operació faries per resoldre cada equació.

(i) $x + 4 = 5$

A. Sumar 4 als dos costats

B. Restar 4 als dos costats

C. Multiplicar per 4

D. Dividir per 4

(ii) $3x = 2$

A. Sumar 3

B. Restar 3

C. Multiplicar per 3

D. Dividir per 3

(iii) $\frac{x}{7} = 2$

A. Sumar 7

B. Restar 7

C. Multiplicar per 7

D. Dividir per 7

(iv) $2x + 3 = 4$

A. (1) Restar 3 i (2) Dividir per 2.

B. (1) Dividir per 2 i (2) Sumar 3.

C. (1) Dividir per 2 i (2) Restar 3.

D. (1) Restar 3 i (2) Multiplicar per 2.

(v) $3 \cdot (x - 4) = 3$

A. (1) Sumar 4 i (2) Dividir per 3.

B. (1) Dividir per 3 i (2) Sumar 4.

C. (1) Multiplicar per 3 i (2) Sumar 4.

D. (1) Dividir per 3 i (2) Restar 4.

(vi) $\frac{x}{3} + 2 = 3$

A. (1) Multiplicar per 3 i (2) Restar 2.

B. (1) Sumar 2 i (2) Multiplicar per 3.

C. (1) Restar 2 i (2) Multiplicar per 3.

D. (1) Restar 2 i (2) Dividir per 3.

(vii) $\frac{x+3}{2} = 3$

A. (1) Restar 3 i (2) Multiplicar per 2.

B. (1) Dividir per 2 i (2) Restar 3.

C. (1) Multiplicar per 2 i (2) Sumar 3.

D. (1) Multiplicar per 2 i (2) Restar 3.

Exercici 2. Comprova si aquestes frases són certes

- (i) La solució de $3x + 4 = -x$ és $x = -1$.
- (ii) La solució de $2(x + 1) = -17$ és $x = -8$.
- (iii) La solució de $\frac{3x}{2} + \frac{1}{2} = 2$ és $x = 1$.
- (iv) La solució de $2(x - 3) = 3(x - 1)$ és $x = -3$

Exercici 3.

Resol les següents equacions escrivint tots els passos:

- (i) $x + 10 = -2$
- (v) $x + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$
- (ii) $x - 15 = -14$
- (vi) $3(x - 5) = -(x + 3)$
- (iii) $\frac{x}{3} = -12$
- (vii) $2(x + 3) - x = 3(2 - (x + 1))$
- (iv) $2x = \frac{1}{2}$
- (viii) $2(x + 3) - x = 3(2 - (x + 1))$